

Определяем активную, реактивную и полную мощности приемника

$$S = U_n I_1^* = -21.15 + j51.78 - 0.91 - j1.59 = 101.72 - j13.28 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 101.725 \text{ W}, Q = \Im(S) = -13.285 \text{ var}, |S| = 102.582 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{gen} = E_{eq} I_1^* = -35 + j65 - 0.91 - j1.59 = 135.86 - j14$$

$$S_{load} = 135.86 - j14, \Delta S = S_{gen} - S_{load} = 0 + j0, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.992$$

$$\varphi_S = 0.04$$

4. А комплексной плоскости построить векторы токов I_1 и I_2 и напряжения U_1 и U_2 и наглядно показать законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам полученным в пункте 2. Результат азан на рис 23

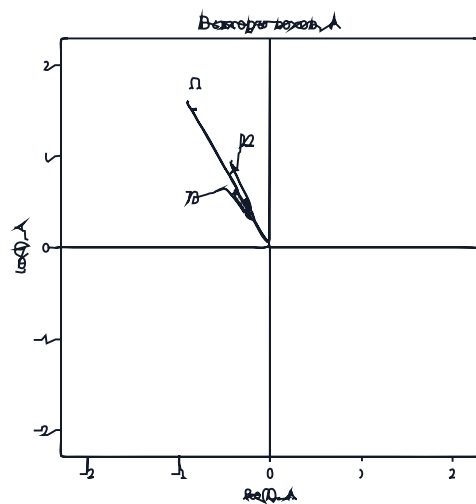
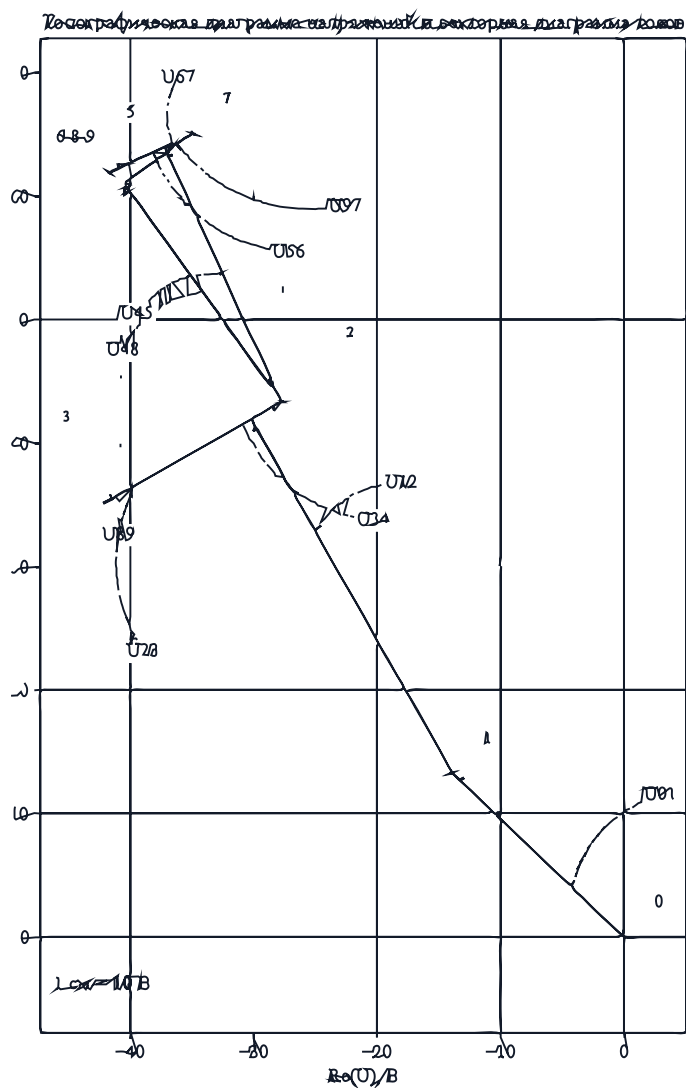


Рисунок 23 - Комплексная диаграмма напряжений и векторная диаграмма токов

6. НАПИСАТЬ ВЫРАЖЕНИЯ ДЛЯ МГНОВЕННЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТОКА, НАПРЯЖЕНИЯ и мощностей и построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений